

Лабораторна робота №_4

ПОШУК ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ В СТРУКТУРАХ TIME SERIES

Мета роботи:

Виявити дослідити та узагальнити особливості реалізації процесів пошуку закономірностей в структурах Time Series з використанням можливостей мови програмування Python.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Декомпозиція, виявлення властивостей, візуалізація Time Series.
2. Визначення подібності, кластеризація часових рядів (класична, багатofакторна).
Кореляційний аналіз Time Series.
6. R&D процеси у визначенні та реалізації етапів пошуку закономірностей в структурах Time Series.
8. Візуалізація результатів розрахунків.
9. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.
10. Опанування функціоналу бібліотек: Numpy, pandas, matplotlib, statsmodels.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекцій №7,8 курсу.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CzOKX4s4-9ddY8RzGV2twbPVbMxGUpkd?usp=sharing>
<https://classroom.google.com/u/5/c/Nzc0NTY0Njk3MDU1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Time series decomposition, properties, plot:

<https://www.statlearning.com/>
<https://www.geeksforgeeks.org/python/time-series-decomposition-techniques/>
<https://www.datacamp.com/tutorial/time-series-decomposition>
<https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/seasonal-decomposition-of-time-series-by-loess-stl/>
<https://www.kaggle.com/code/alisdaghiaghili/time-series-decomposition-methods>
<https://www.kaggle.com/code/chanakyavivekkapoor/decomposing-time-series-data>
https://www.statsmodels.org/dev/examples/notebooks/generated/stl_decomposition.html
https://www.statsmodels.org/dev/examples/notebooks/generated/mstl_decomposition.html
<https://medium.com/@roshmitadey/time-series-decomposition-62cbf31ab65e>

<https://towardsdatascience.com/multi-seasonal-time-series-decomposition-using-mstl-in-python-136630e67530/>
<https://www.pyquantnews.com/the-pyquant-newsletter/forecasting-time-series-with-decomposition>

Properties:

<https://tdengine.com/characteristics-of-time-series-data/>
<https://apxml.com/courses/time-series-analysis-forecasting/chapter-1-intro-time-series-data/time-series-characteristics>

Plot:

<https://www.oreilly.com/library/view/practical-time-series/9781492041641/>

Джерела даних

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://www.worldometers.info/>
<https://mof.gov.ua/uk/>
<https://stat.gov.ua/uk/datasets>
<https://www.oschadbank.ua/rates-archive>

III. Завдання.

Реалізація проекту триває та спрямовано на збільшення функціональності системи.

З урахуванням отриманих результатів, досвіду впровадження та тестування розроблених компонент системи, а також результатів R&D досліджень компанії – прийнято рішення із розширення універсальної платформи функціоналом методів поглибленого аналізу властивостей Time Series, апроксимації та глибинного навчання.

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з обробки Big Data масиву Time Series поточного спостереження для виявлення закономірностей і прогнозування розвитку контрольованого процесу. Платформа передбачає розташування back-end компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи.

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії валютного трейдингу для прогнозування динаміки зміни курсу валют та ціни інших товарів; метеорологічні служби для прогнозування параметрів метеоумов; департаменти охорони здоров'я для прогнозування зміни показників епідеміологічних ситуацій тощо.

Вам, як Data Science Engineer поставлено завдання.

Розробити програмний скрипт мовою Python що реалізує функціонал:

Група вимог_1:

1. Для даних формату Time Series, що оброблялись методами статистичного навчання (Лр1-3) реалізувати функціонал поглибленого аналізу реальних вхідних даних:

- Декомпозиція;
- Виявлення властивостей – через обрані показники;
- Візуалізація – доцільними способами;
- Кластеризація;
- Кореляційний аналіз Time Series.

2. Виявлені закономірності і властивості описати та пояснити.

3. Реалізувати генерування синтетичних / модельних Time Series з виявленими закономірностями та властивостями і довести адекватність сформованих моделей шляхом оцінювання і порівняння їх поведінки та властивостей / показників з реальними даними.

4. Оформити блоки скриптів аналізу реальних даних та генерації і аналізу модельних окремими модулями для їх подальшого використання у проектній практиці.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

5. Реалізувати документування результатів розробки та R&D досліджень в форматі звіту / протоколу з лабораторної роботи та отримати затвердження / approv результатів від викладача / ментора / Tech Lead.

Група вимог_2:

Реалізувати функціонал Групи вимог_1 на наданому DataSet:

Варіант (місяць народження)	DataSet
1	Data_Set_1.xlsx.
2	Data_Set_2.xlsx.
3	Data_Set_3.xlsx.
4	Data_Set_4.xlsx.
5	Data_Set_5.xlsx.
6	Data_Set_6.xlsx.
7	Data_Set_7.xlsx.
8	Data_Set_8.xlsx.
9	Data_Set_9.xlsx.
10	Data_Set_10.xlsx.
11	Data_Set_11.xlsx.
12	Data_Set_12.xlsx.
	Самостійно обрані багатовимірні дані (декілька процесів та / або показників), наприклад з джерел https://www.kaggle.com/ https://huggingface.co/papers/trending https://www.worldometers.info/ https://mof.gov.ua/uk/ https://stat.gov.ua/uk/datasets https://www.oschadbank.ua/rates-archive

Завдання I рівня складності – максимально 8 балів.

Реалізувати групу вимог 1.

Завдання II рівня – максимально 9 балів

Реалізувати Групу вимог_2.

Завдання III рівня – максимально 10-15 балів, залежно від якості відпрацювання

Реалізувати Групи вимог_1 та довести ефективність запропонованих рішень шляхом реалізації Групи вимог_2

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

- 5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.
- 5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.
- 5.3. Результати виконання лабораторної роботи:
- 5.3.1. Синтезована математична модель;
 - 5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;
 - 5.3.3. Опис структури проекту програми;
 - 5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів);
 - 5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).
- 5.4. Висновки.
- 5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.
- 5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

- 6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

- 6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

agd015979@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 90 балів, за середнім рівнем – 72 бал.

Загальний рейтинг за дисципліною

Звітність	Лр1	Лр2	Лр3	Лр4	Лр5	Лр6	Лр7	Лр8	Лр9	МКР	СУМА
Високий рівень	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Середній рівень	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -5 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

**** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.*

**** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.*

професор кафедри

Олексій ПИСАРЧУК